



ArctIS

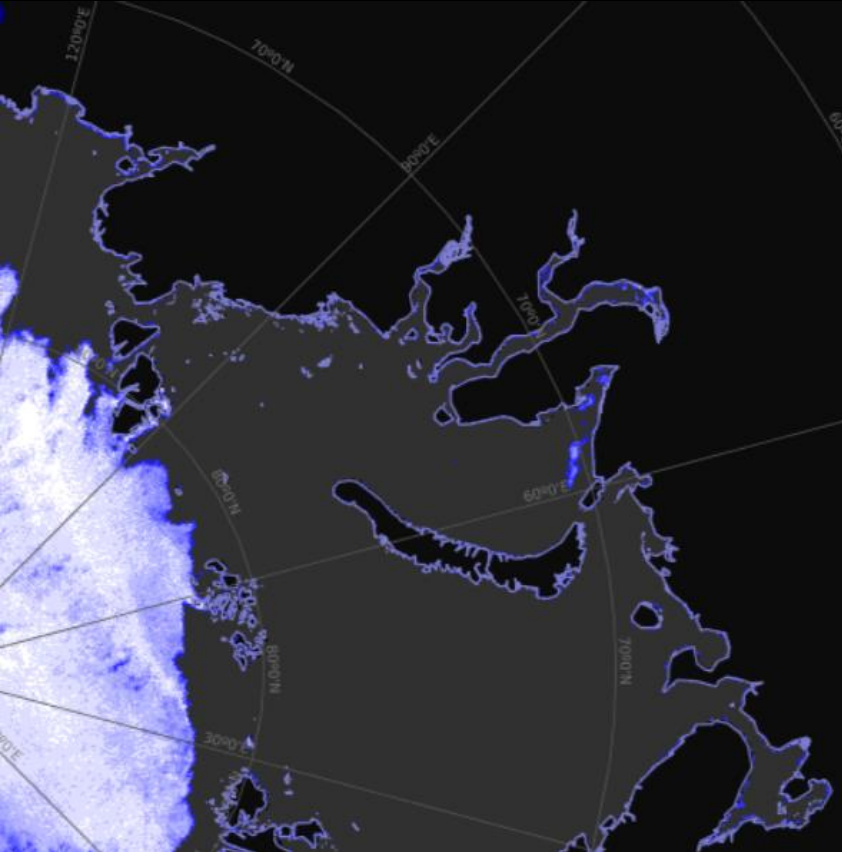
Оптимизация логистики в акватории
СМП с использованием результатов
космической деятельности

Цели, которые мы поставили перед собой в рамках Хакатона

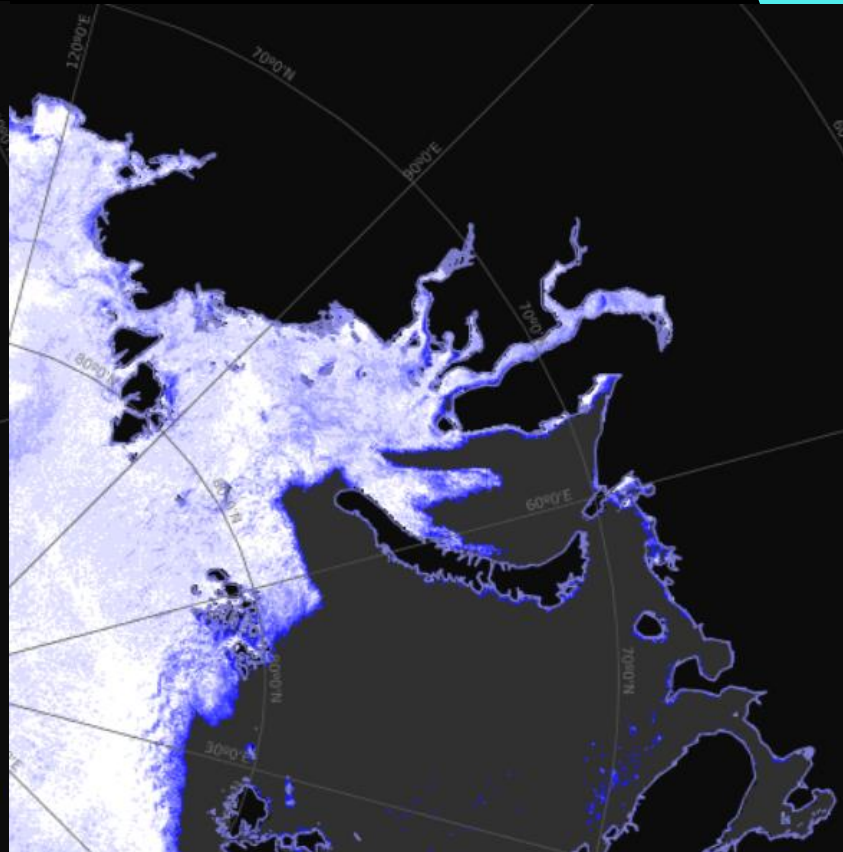
1. Выбрать вектор решения проблемы оптимизации логистики на пути следования СМП
2. Проанализировать данные со спутника и использовать их как фактор, изменяющий маршрут
3. Подготовить визуальное представление решения



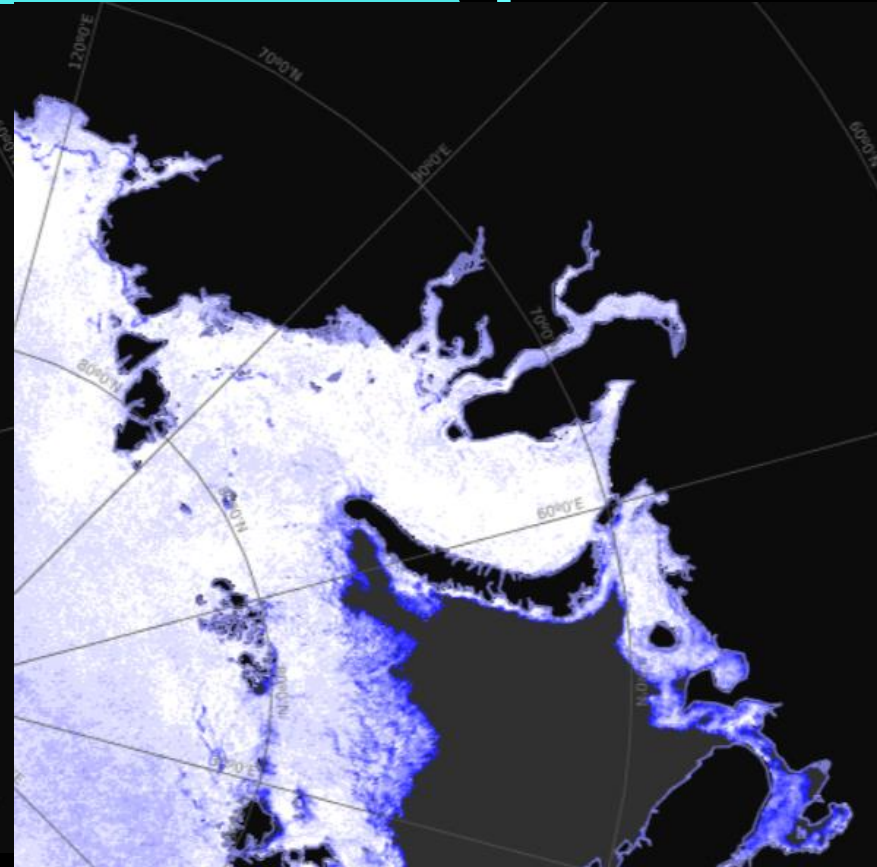
Проблематика



30 Июля 2024



30 Ноября 2024



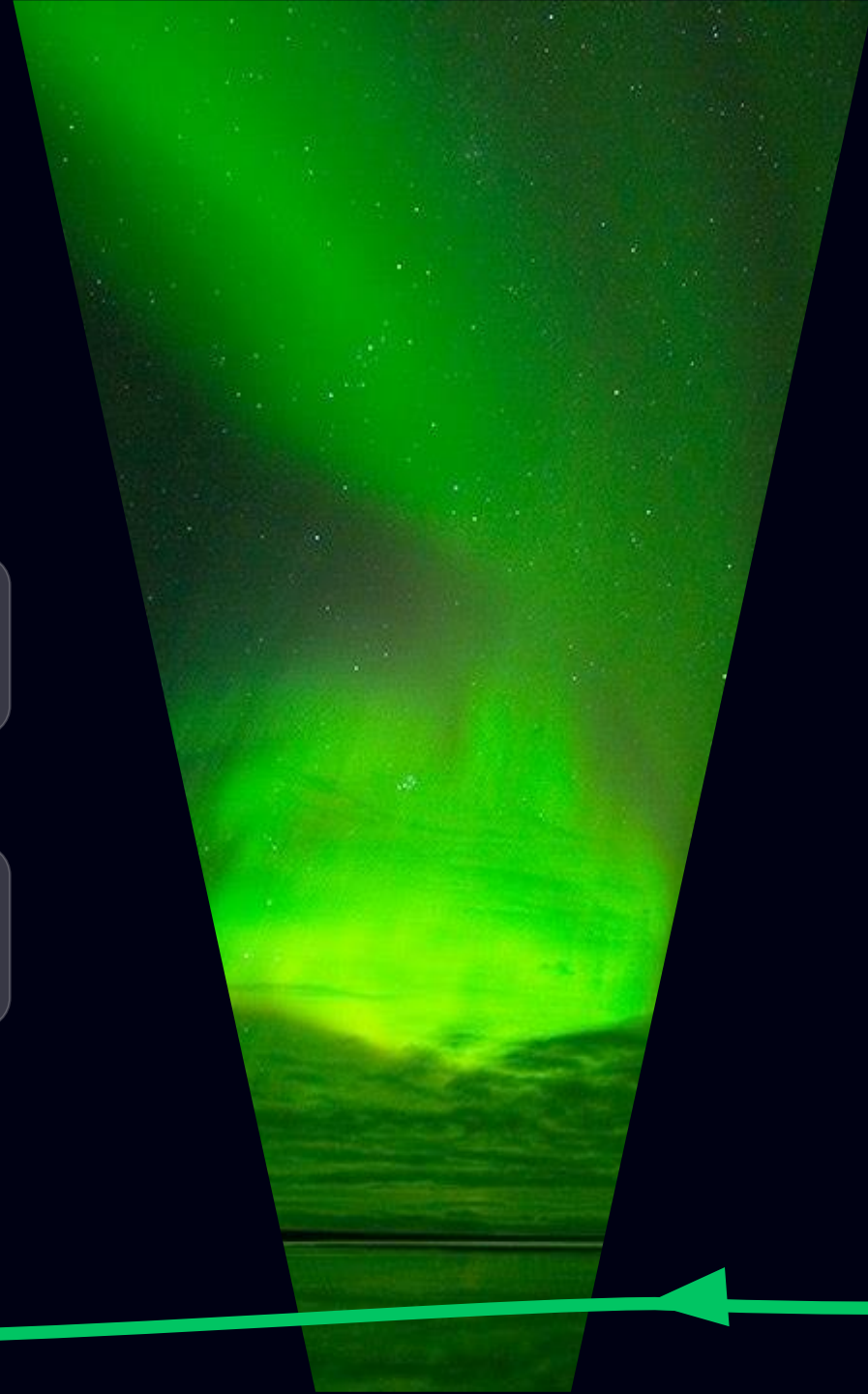
30 Марта 2025

На основе каких
ресурсов мы
выстраиваем
решение:

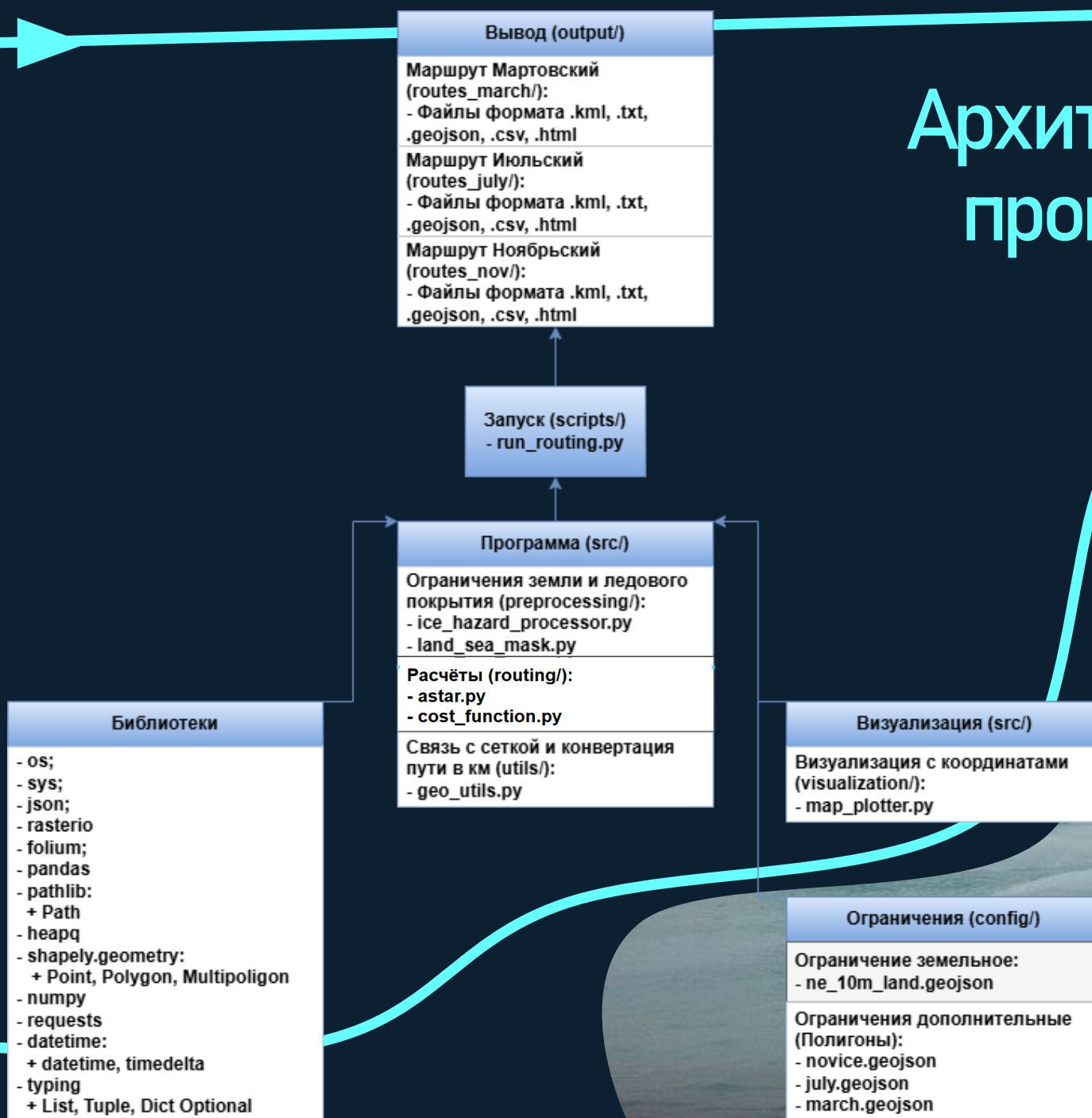
Библиотека python folium
+ Geojson ne_10_coastline

Язык программирования
Python

Программа отрисовывает
карту. После этого,
исходя из выставленных
данных, накладывает
области ограничения на
карту. Далее
рассчитывает
оптимальный маршрут и
отрисовывает его на
карте

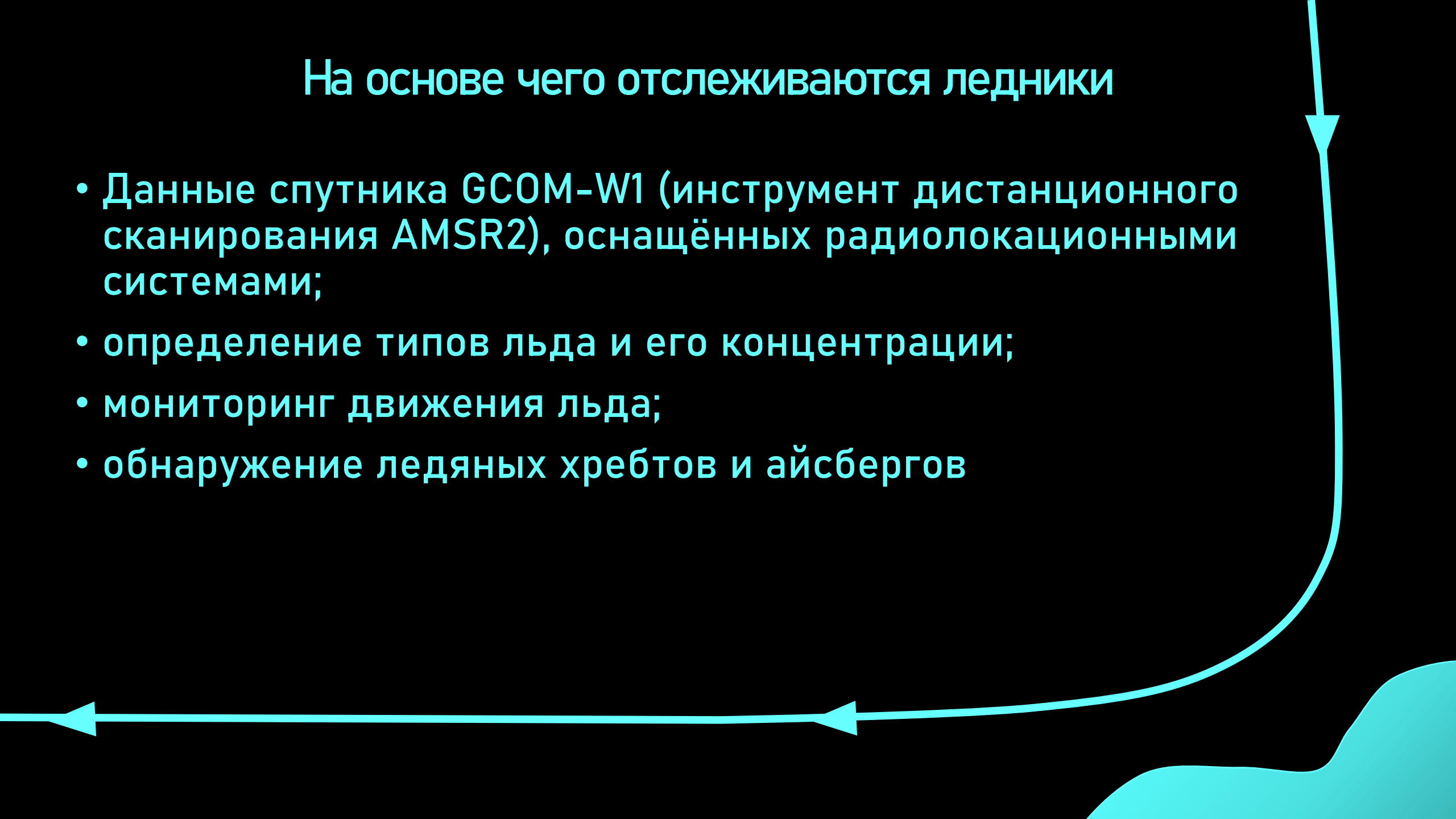


Архитектура программы



На основе чего отслеживаются ледники

- Данные спутника GCOM-W1 (инструмент дистанционного сканирования AMSR2), оснащённых радиолокационными системами;
- определение типов льда и его концентрации;
- мониторинг движения льда;
- обнаружение ледяных хребтов и айсбергов



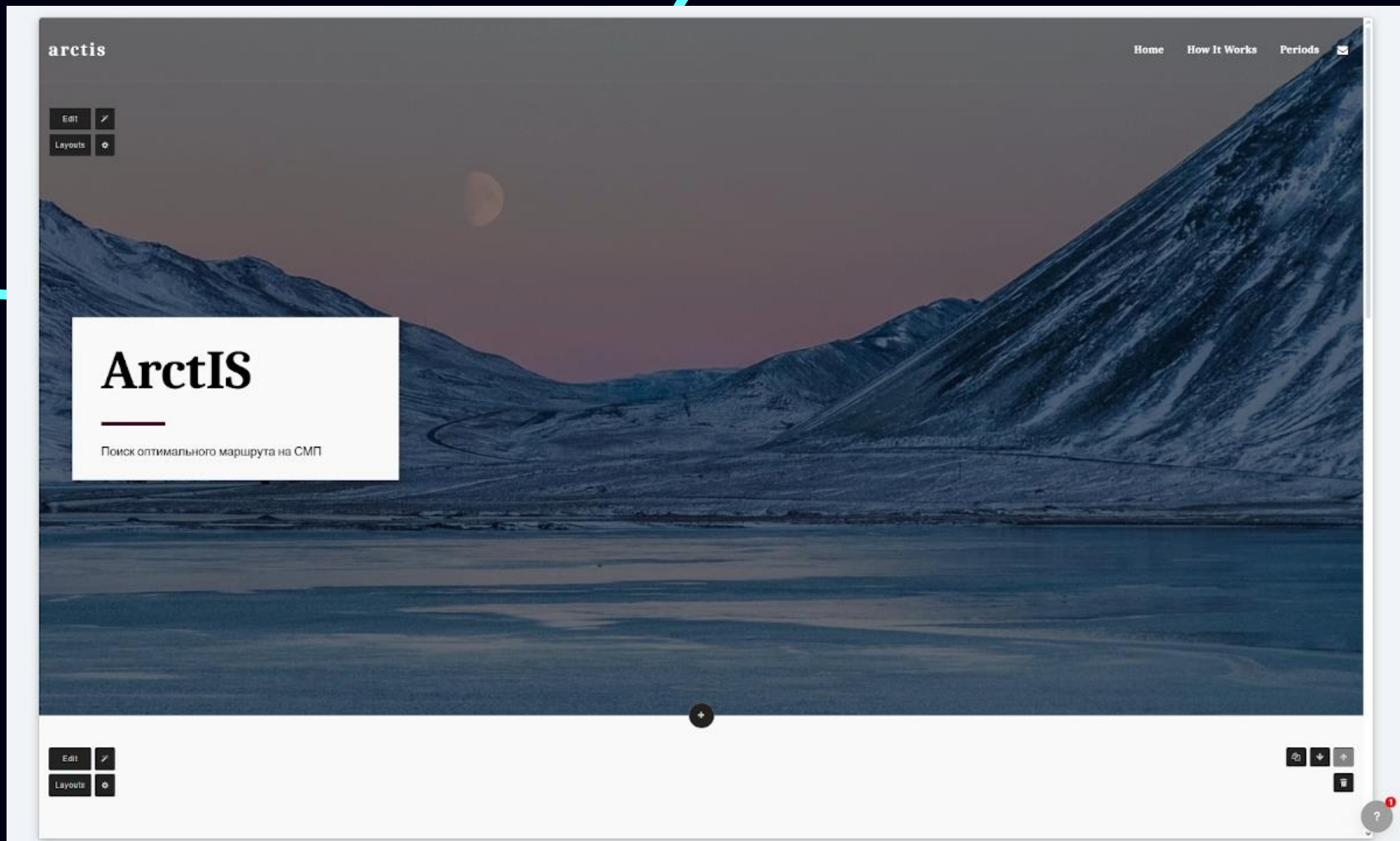
Результат за 4 дня работы

Проработано три возможных маршрута, исходя из периода ледовой обстановки

Разработан вектор будущих свершений

Представлено визуальное решение по проекту





СуперTeam

Следующий шаг:

Проработать полигоны
фиксации ледового
покрытия

Выстраивать маршрут исходя
из плотности льда и возможной
проходимости судна

Рассмотреть переход на
самостоятельную обработку
данных спутника

На данный момент в программе
использованы уже
обработанные данные

Внести возможность
отображения ледового
покрытия на карте

На текущий момент
отображается вся
недопустимая зона, включая
сушу

Выбор и проработка
итогового визуального
решения

На данный момент разработан
демо-вариант сайта

